

Misión Órbita – Avance 1
SOFT-01 Principios de Programación 1

Estudiantes

Sharon Ávila Matute
Marcela Otarola Montoya
Miguel Angel Vargas Cedeño

Profesor
Dario Josué Rodríguez Obando

Fecha de entrega
12 de Octubre, 2026

Repositorio:
https://github.com/MiguelVC95/PROYECTO--PREPARACI-N-DE-LA-MISI-N.git

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Descripción: Este ejercicio calcula los recursos necesarios para una misión espacial (combustible, oxígeno, energía y provisiones) utilizando un flujo secuencial puro. No contiene decisiones ni repeticiones. La estructura de control utilizada es flujo secuencial: entrada → procesamiento → salida.

Datos solicitados:

- Nombre de la misión.
- Cantidad de tripulantes.
- Días estimados hasta el destino.

Regla de cálculo:

Antes de lanzar una misión espacial, es necesario calcular todos los recursos que serán requeridos para garantizar la seguridad de la tripulación. Este ejercicio debe utilizar una estructura de flujo secuencial.

Los recursos se calculan de la siguiente manera:

- El combustible de ida se obtiene multiplicando los días de viaje por el consumo diario de combustible (8 unidades por día).
- El combustible de regreso se calcula de la misma forma que el de ida.
- El combustible total requerido es la suma del combustible de ida, el combustible de regreso y una reserva de emergencia obligatoria de 10 unidades.
- El oxígeno requerido se obtiene multiplicando los días de viaje por la cantidad de tripulantes por el consumo diario de oxígeno (2 unidades por tripulante por día), y sumando 5 unidades de oxígeno de emergencia. Se calcula únicamente para el viaje de ida.
- La energía requerida se obtiene multiplicando los días de viaje por el consumo diario de energía (5 unidades por día), y sumando 10 unidades para operaciones de exploración. Se calcula únicamente para el viaje de ida.

• Las provisiones requeridas se obtienen multiplicando los días de viaje por la cantidad de tripulantes por el consumo diario de provisiones (1 unidad por tripulante por día), y sumando 3 unidades de provisiones adicionales.

El programa debe mostrar en consola todos los recursos calculados: combustible de ida, combustible de regreso, reserva de combustible, combustible total requerido, oxígeno requerido, energía requerida y provisiones requeridas.

No se utiliza ninguna estructura de decisión. El flujo es estrictamente secuencial: entrada → procesamiento → salida.

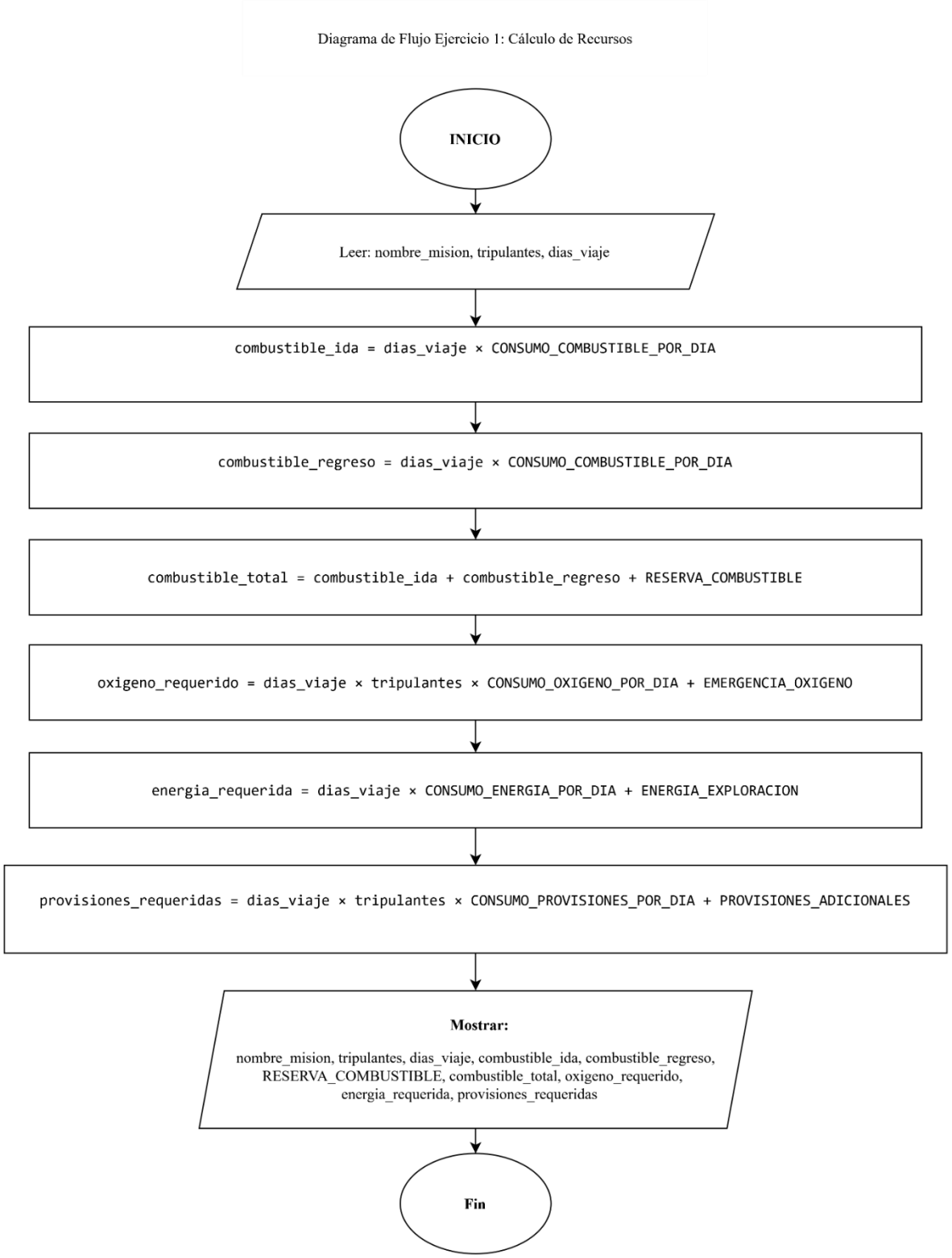
Tabla de variables:

Nombre	Tipo de dato	Categoría	Descripción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_POR_DIA	int	Constante	Unidades de combustible consumidas por día de viaje (8)
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Unidades de combustible de reserva de emergencia (10)
CONSUMO_OXIGENO_POR_DIA	int	Constante	Unidades de oxígeno consumidas por día por tripulante (2)
EMERGENCIA_OXIGENO	int	Constante	Unidades de oxígeno de emergencia adicionales (5)

Nombre	Tipo de dato	Categoría	Descripción
CONSUMO_ENERGIA_POR_DIA	int	Constante	Unidades de energía consumidas por día de viaje (5)
ENERGIA_EXPLORACION	int	Constante	Unidades de energía para operaciones de exploración (10)
CONSUMO_PROVISIONES_POR_DIA	int	Constante	Unidades de provisiones por tripulante por día (1)
PROVISIONES_ADICIONALES	int	Constante	Unidades de provisiones adicionales (3)
nombre_mision	str	Entrada	Nombre de la misión espacial
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la misión
dias_viaje	int	Entrada	Días estimados hasta el destino
combustible_ida	int	Intermedia	Combustible necesario para el viaje de ida

Nombre	Tipo de dato	Categoría	Descripción
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible necesario para el viaje de regreso
combustible_total	int	Salida	Combustible total requerido (ida + regreso + reserva)
oxigeno_requerido	int	Salida	Oxígeno total requerido (viaje de ida + emergencia)
energia_requerida	int	Salida	Energía total requerida (viaje de ida + exploración)
provisiones_requeridas	int	Salida	Provisiones totales requeridas (viaje + adicionales)

Diagrama de flujo:



Caso de prueba:

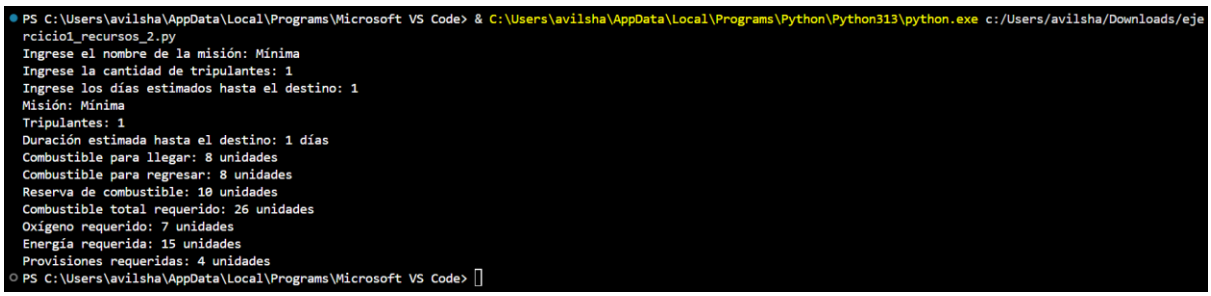
ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Caso normal: misión estándar	nombre="Explorador I", tripulantes=3, dias_viaje=5	Comb. ida: 40, regreso: 40, total: 90, O_2: 35, Energía: 35, Provisiones: 18
CP-02	Valor límite: mínimos posibles	nombre="Mínima", tripulantes=1, dias_viaje=1	Comb. ida: 8, regreso: 8, total: 26, O_2: 7, Energía: 15, Provisiones: 4
CP-03	Valores altos: misión larga	nombre="Odisea", tripulantes=10, dias_viaje=30	Comb. ida: 240, regreso: 240, total: 490, O_2: 605, Energía: 160, Provisiones: 303

Resultados obtenidos:

CP-01



CP-02



CP-03



Ejercicio 2: Verificación de combustible

Descripción: Este ejercicio verifica si el combustible disponible es suficiente para completar la misión (ida, regreso y reserva de emergencia). Utiliza una estructura condicional simple (if sin else) para mostrar una advertencia cuando el margen adicional de combustible es bajo.

La estructura de control utilizada es condicional simple: if sin else.

Datos solicitados:

• Cantidad de combustible disponible.

• Cantidad de combustible requerido para llegar al destino (ida).

• Cantidad de combustible requerido para regresar.

Regla de decisión:

Antes de autorizar una misión, es necesario verificar si la nave cuenta con suficiente combustible para completar el viaje completo (ida, regreso y reserva de emergencia). Este ejercicio debe utilizar una estructura condicional simple.

El combustible total requerido se obtiene sumando el combustible de ida, el combustible de regreso y una reserva de emergencia obligatoria de 10 unidades. El combustible adicional disponible se obtiene restando el combustible total requerido al combustible disponible.

El programa debe mostrar siempre los siguientes datos: combustible disponible, combustible requerido para llegar, combustible requerido para regresar, reserva de emergencia, combustible total requerido y combustible adicional disponible.

Adicionalmente, si el combustible adicional disponible es estrictamente menor que 10 unidades, se debe mostrar un mensaje de advertencia:

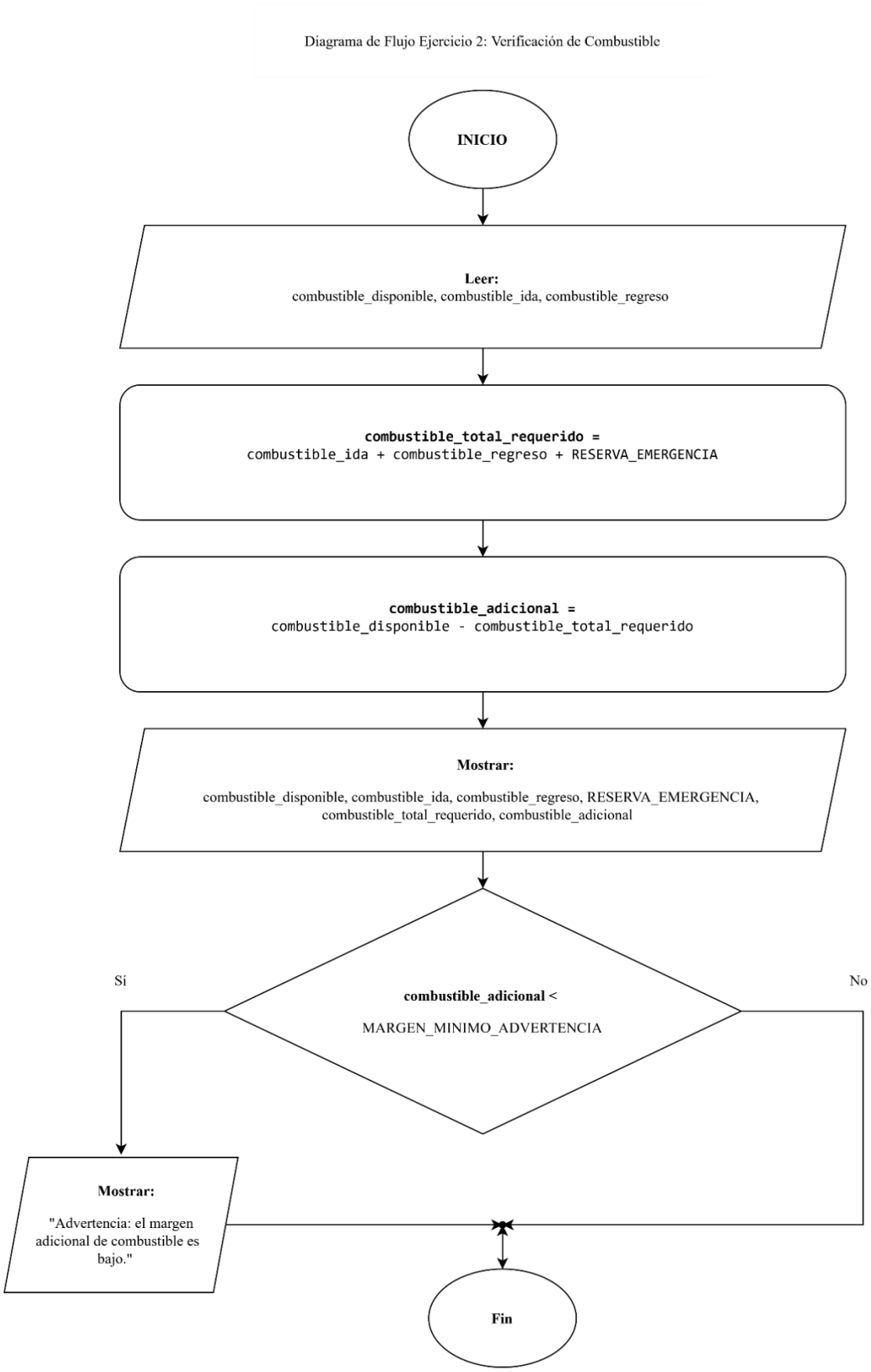
Si el combustible adicional es menor que 10: "Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo."

En caso contrario, no se muestra ningún mensaje adicional. No se debe utilizar una rama else ni indicar cuál aspecto específico presenta el problema. La estructura es un condicional simple (if sin else).

Tabla de variables:

Nombre	Tipo de dato	Categoría	Descripción
RESERVA_EMERGENCIA	int	Constante	Unidades de combustible de reserva obligatoria (10)
MARGEN_MINIMO_ADVERTENCIA	int	Constante	Umbral mínimo de combustible adicional para advertencia (10)
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible disponible en la nave
combustible_ida	int	Entrada	Combustible requerido para llegar al destino
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible requerido para regresar del destino
combustible_total_requerido	int	Intermedia	Combustible total necesario (ida + regreso + reserva)
combustible_adicional	int	Salida	Combustible sobrante después de cubrir lo requerido

Diagrama de flujo:



Caso de prueba:

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-04	Combustible suficiente, buen margen (sin advertencia)	disponible=120, ida=40, regreso=40	Total requerido: 90, Adicional: 30, SIN advertencia
CP-05	Margen bajo: adicional entre 0 y 9 (con advertencia)	disponible=95, ida=40, regreso=40	Total requerido: 90, Adicional: 5, CON advertencia
CP-06	Límite exacto: adicional = 10 (sin advertencia, caso frontera)	disponible=100, ida=40, regreso=40	Total requerido: 90, Adicional: 10, SIN advertencia (10 NO es < 10)
CP-07	Combustible insuficiente: adicional negativo (con advertencia)	disponible=50, ida=40, regreso=40	Total requerido: 90, Adicional: -40, CON advertencia

Resultados obtenidos:

CP-04



CP-05



CP-06



CP-07



Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Descripción: Antes de autorizar la misión, es necesario verificar si existen suficientes recursos para mantener a toda la tripulación durante el viaje. Este ejercicio debe utilizar una estructura condicional doble.

Datos solicitados:

- Cantidad de oxígeno disponible.
- Cantidad de oxígeno requerido.
- Cantidad de provisiones disponibles.
- Cantidad de provisiones requeridas.

Regla de decisión:

La misión podrá brindar soporte adecuado a la tripulación únicamente cuando el oxígeno disponible sea mayor o igual que el requerido y las provisiones disponibles sean mayores o iguales que las requeridas.

• Si ambas condiciones se cumplen: “La nave posee recursos suficientes para la tripulación.”

• En caso contrario: “La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.”

No se debe indicar todavía cuál recurso específico presenta el problema.

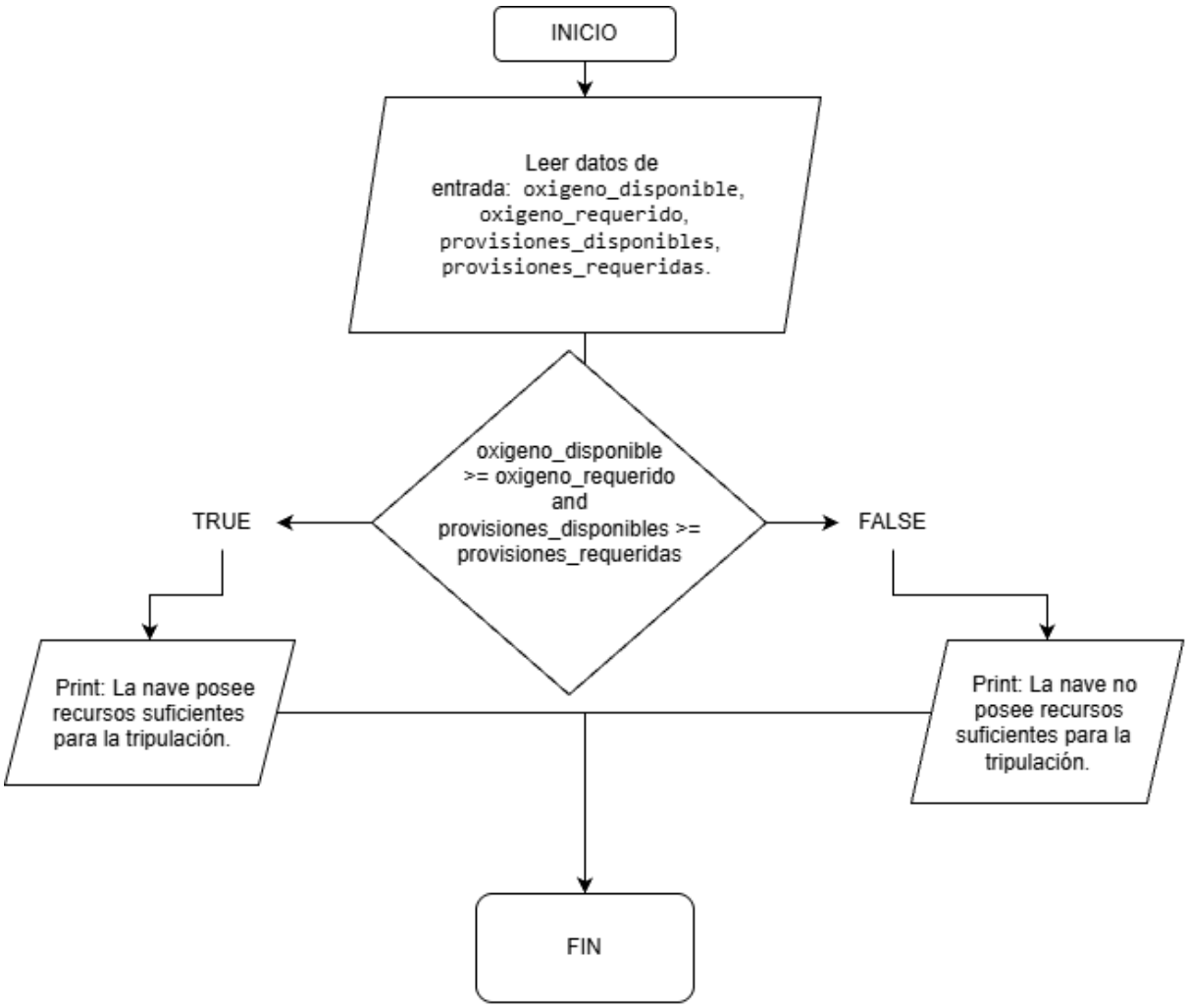
Tabla de variables para verificación de recursos:

Nombre	Tipo de dato	Categoría	Descripción
oxigeno_disponible	int	Entrada	Cantidad de unidades de oxígeno disponibles en la nave.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Cantidad de unidades de oxígeno necesarias para la tripulación.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Cantidad de unidades de provisiones disponibles en la nave.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Cantidad de unidades de provisiones necesarias para la tripulación.

Diagrama de flujo:

El diagrama de flujo del ejercicio 3 representa el proceso de verificación de los recursos necesarios para garantizar el soporte de la tripulación durante una misión espacial.

El programa recibe las cantidades de oxígeno y provisiones disponibles y requeridas, y mediante una estructura condicional doble evalúa si ambos recursos son suficientes. Según el resultado de esta comparación, determina si la nave cuenta con los recursos necesarios para la tripulación.


INICIO
Leer datos de entrada: oxigeno_disponible, oxigeno_requerido, provisiones_disponibles, provisiones_requeridas.
oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
TRUE
FALSE
Print: La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
Print: La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
FIN

Caso de prueba:

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Ambos recursos son suficientes	Oxígeno disponible: 50 Oxígeno requerido: 35 Provisiones disponibles: 30 Provisiones requeridas: 18	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
CP-02	Caso límite: Cantidades iguales	Oxígeno disponible: 35 Oxígeno requerido: 35 Provisiones disponibles: 18 Provisiones requeridas: 18	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
CP-03	Oxígeno insuficiente y provisiones suficientes	Oxígeno disponible: 20 Oxígeno requerido: 35 Provisiones disponibles: 30 Provisiones requeridas: 18	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
CP-04	Oxígeno suficiente, provisiones insuficientes	Oxígeno disponible: 50 Oxígeno requerido: 35 Provisiones disponibles: 10 Provisiones requeridas: 18	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.

Resultados obtenidos:

CP-01

```
p/Programacion/Avance 1/ejercicio3_soporte_tripulacion"
Ingrese el oxígeno disponible: 50
Ingrese el oxígeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 30
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave posee recursos suficientes para la tripulacion
PS C:\Users\otaro_u\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

CP-02

```
p/Programacion/Avance 1/ejercicio3_soporte_tripulacion"
Ingrese el oxígeno disponible: 35
Ingrese el oxígeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 18
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave posee recursos suficientes para la tripulacion
PS C:\Users\otaro_u\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

CP-03

```
p/Programacion/Avance 1/ejercicio3_soporte_tripulacion"
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese el oxígeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 30
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave posee recursos suficientes para la tripualcion
PS C:\Users\otaro_u\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

CP-04

```
u/Desktop/Programacion/Avance 1/ejercicio3_soporte_tripulacion"
Ingrese el oxígeno disponible: 50
Ingrese el oxígeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 10
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave posee recursos suficientes para la tripualcion
PS C:\Users\otaro_u\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Descripción: La agencia necesita realizar una verificación general antes de permitir el lanzamiento. Se debe utilizar una estructura condicional doble sin condicionales anidadas.

Datos solicitados:

- Combustible disponible.
- Combustible requerido para llegar al destino.
- Combustible requerido para regresar.
- Oxígeno disponible y oxígeno requerido.
- Energía disponible y energía requerida.
- Provisiones disponibles y provisiones requeridas.

Cálculo requerido:

Combustible total requerido = combustible de ida + combustible de regreso + 10

Regla de autorización:

La misión únicamente podrá ser autorizada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- El combustible disponible es mayor o igual que el combustible total requerido.
- El oxígeno disponible es mayor o igual que el requerido.
- La energía disponible es mayor o igual que la requerida.
- Las provisiones disponibles son mayores o iguales que las requeridas.

Esto significa que una misión no deberá autorizarse si solamente existe combustible para llegar al destino: desde el inicio debe existir combustible suficiente para el viaje de regreso y la reserva establecida.

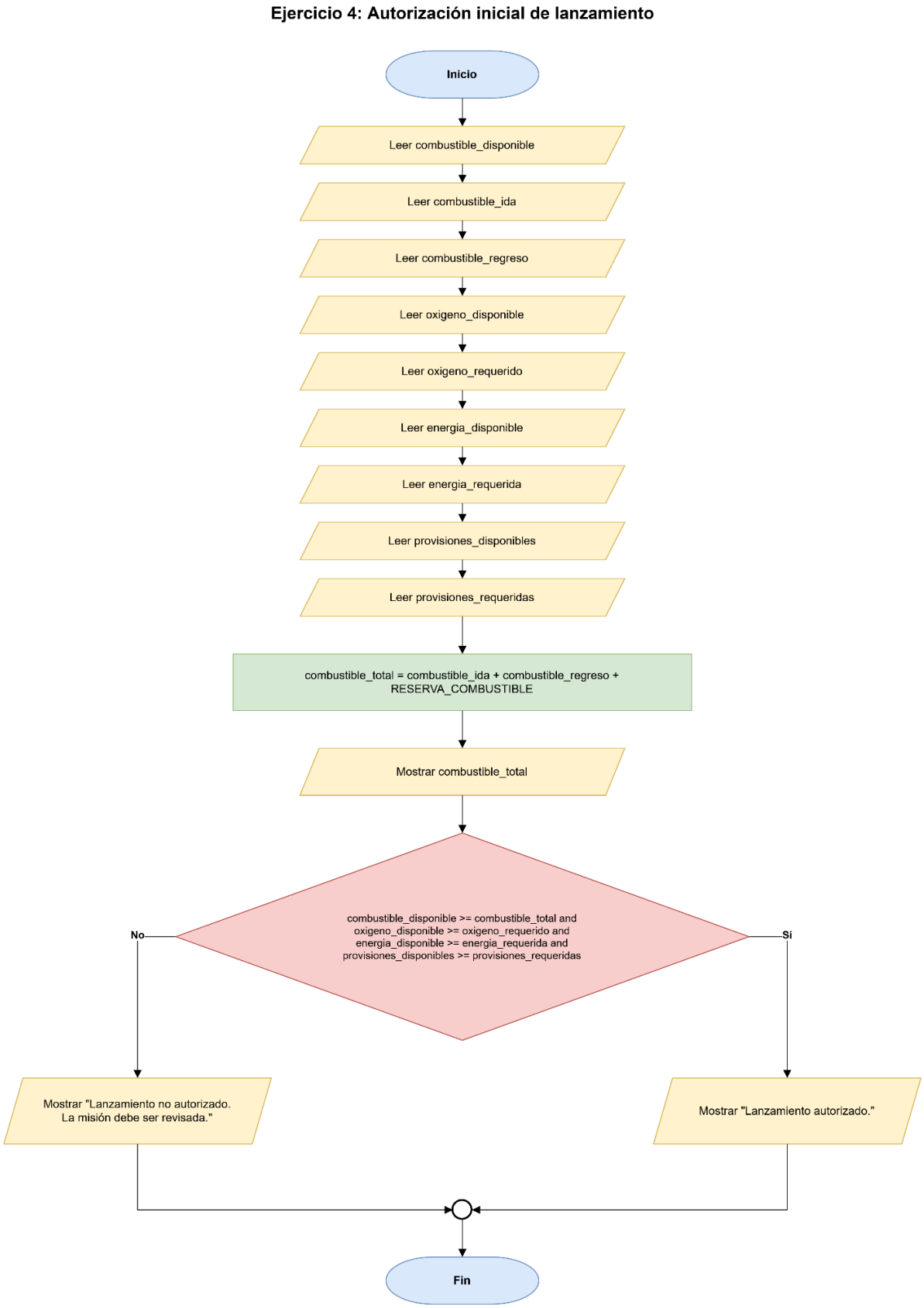
- Si se cumple la condición: “Lanzamiento autorizado.”
- En caso contrario: “Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.”

En este ejercicio todavía no deberá indicarse cuál recurso provocó el rechazo.

Tabla de Variables:

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Restricción
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva de emergencia	10
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible de la nave	Entero positivo
combustible_ida	int	Entrada	Combustible para llegar	Entero positivo
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible para regresar	Entero positivo
oxigeno_disponible	int	Entrada	Oxígeno de la nave	Entero positivo
oxigeno_requerido	int	Entrada	Oxígeno necesario	Entero positivo
energia_disponible	int	Entrada	Energía de la nave	Entero positivo
energia_requerida	int	Entrada	Energía necesaria	Entero positivo
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones de la nave	Entero positivo
provisiones_requeridas	int	Entrada	Provisiones necesarias	Entero positivo
combustible_total	int	Intermedia / Salida	Ida + regreso + reserva	Calculado

Diagrama de flujo:

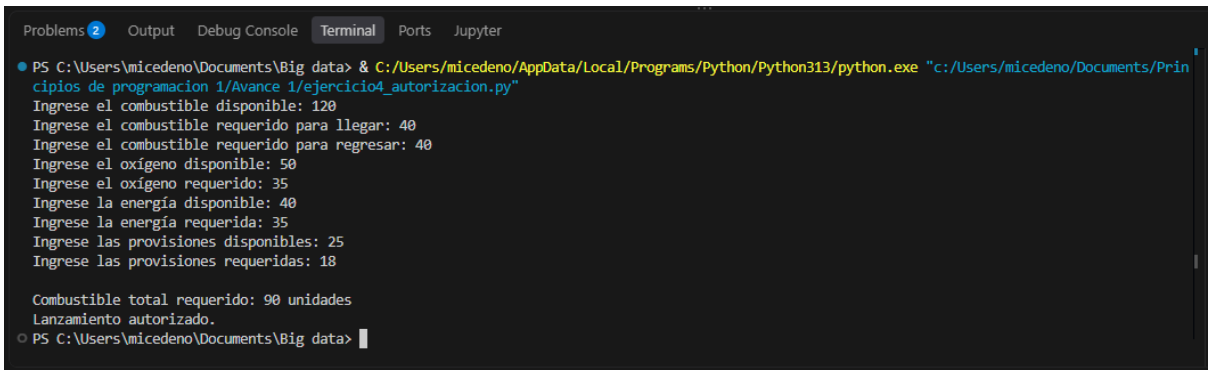


Casos de prueba:

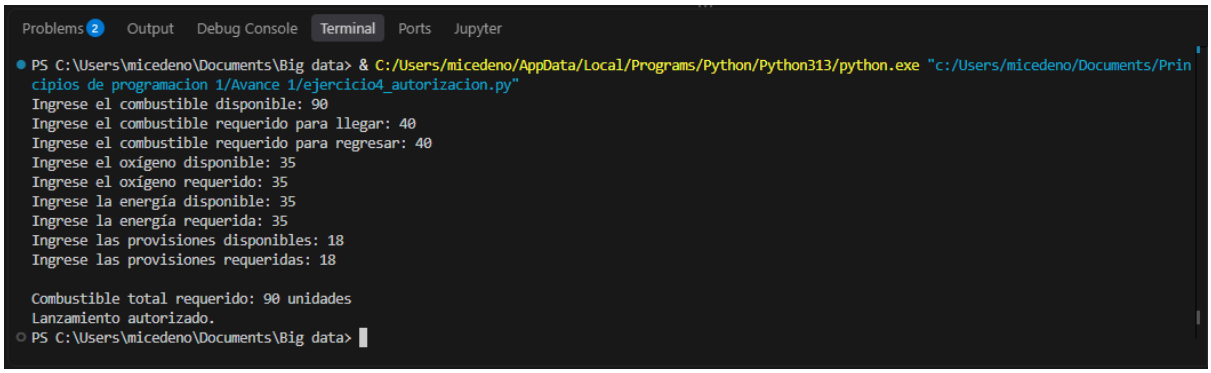
ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Todo suficiente	120, 40, 40, 50, 35, 40, 35, 25, 18	Total=90; "Lanzamiento autorizado."
CP-02	Límite: todo exactamente igual	90, 40, 40, 35, 35, 35, 35, 18, 18	Total=90; "Lanzamiento autorizado."
CP-03	Combustible solo para llegar	50, 40, 40, 50, 35, 40, 35, 25, 18	Total=90; "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada"
CP-04	Alcanza ida y regreso, pero no la reserva	85, 40, 40, 50, 35, 40, 35, 25, 18	Total=90; "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada"
CP-05	Energía insuficiente	120, 40, 40, 50, 35, 34, 35, 25, 18	Total=90; "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada"
CP-06	Provisiones insuficientes	120, 40, 40, 50, 35, 40, 35, 17, 18	Total=90; "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada"

Resultados Obtenidos:

CP-01:



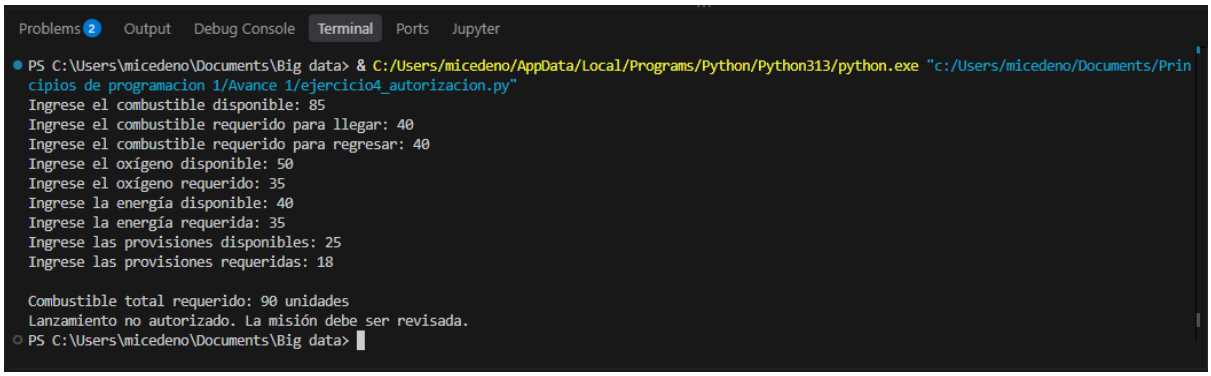
CP-02:



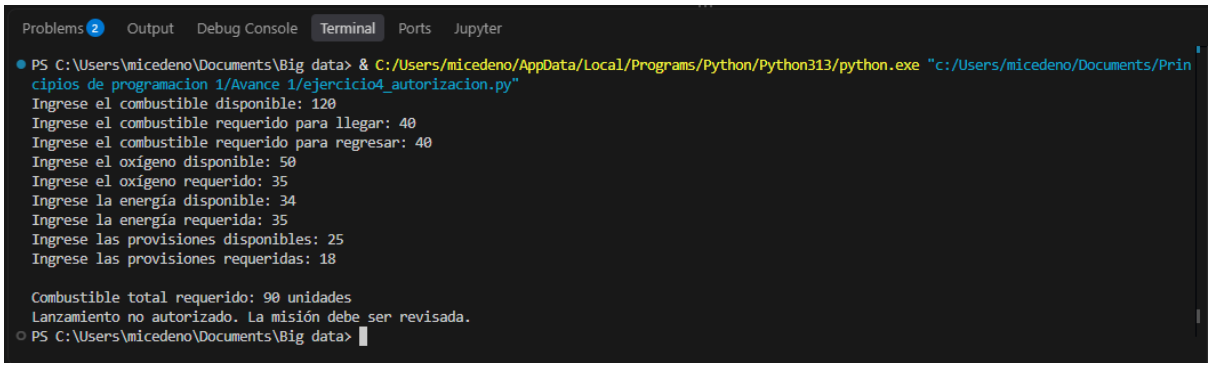
CP-03:



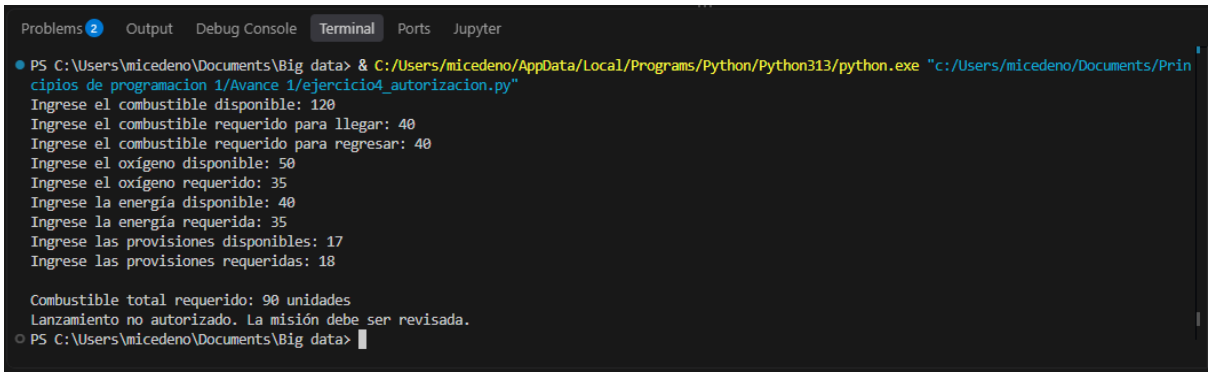
CP-04:



CP-05:



CP-06:


Problems 2
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Jupyter
PS C:\Users\micedeno\Documents\Big data> & C:/Users/micedeno/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/micedeno/Documents/Principios de programacion 1/Avance 1/ejercicio4_autorizacion.py"
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 50
Ingrese el oxígeno requerido: 35
Ingrese la energía disponible: 40
Ingrese la energía requerida: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 17
Ingrese las provisiones requeridas: 18
Combustible total requerido: 90 unidades
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\micedeno\Documents\Big data>